

Examen S1 : Session Normale
Algèbre linéaire
1ère Année Statistique Appliquée à l'Economie (SAE)

Exercice 1 : On considère la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Montrer que M est inversible et calculer M^{-1} par méthode du déterminant.

Exercice 2 : Soit M la matrice réelle 3×3 suivante :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer les valeurs propres de M .
2. Montrer que M est diagonalisable.
3. Déterminer une base de vecteurs propres et P la matrice de passage.
4. On a $D = P^{-1}MP$, pour $n \in \mathbb{N}$ exprimer M^n en fonction de D^n , puis calculer M^n .

Exercice 3 : Les systèmes suivants sont-ils de Cramer ? Si oui, exprimer leurs solutions

$$(S1) \begin{cases} -x + 2y - 8z = 1 \\ 3x + y + 3z = 1 \\ 2x + 7z = -2 \end{cases} \quad (S2) \begin{cases} 2x + y - z = 8 \\ x + 2y + -4z = 5 \\ 2x + y - z = -3 \end{cases}$$

Notations

- (2 points) Pour la qualité de la rédaction et de la présentation.
- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin !

$\lambda(-2-\lambda)(1-\lambda) + 2(-2-\lambda)$
 $- \lambda(1-\lambda) - 2$
 $- \lambda(2+\lambda)(1-\lambda) - 2(2+\lambda)$
 $2(1-\lambda) + 2$
 $2(1-\lambda+1)$
 $2(2-\lambda)$
 $6(1-\lambda) + 6$
 $6(1-\lambda+1)$